

카메라에 AI 비전기술 탑재 자율차 안전성 끌어올리죠

오은송 딥인사이트 대표

인공지능(AI)이 카메라를 통해 사람과 주변 환경을 이해하는 기술을 끌어올리며 AI 카메라 활용도 빠르게 확대되고 있다. AI 비전·3D 센싱 기술 기업인 딥인사이트는 이 같은 기술을 로봇틱스와 피지컬 AI 분야로 확대하며 주목받고 있다. 최근엔 이 같은 기술력으로 중소벤처기업부 ‘글로벌 팁스(TIPS)’ 과제에 선정돼 48개월간 총 50억원을 지원받게 됐다.

오은송 딥인사이트 대표는 최근 매

운전자 시선·머리방향 등 분석 졸음·전방주시 태만 상황 경고 중기부 ‘글로벌 팁스’에도 선정

일경제와 인터뷰에서 “딥인사이트의 핵심 경쟁력은 AI와 3D 센싱 기술을 카메라 시스템에 직접 탑재하는 것”이라며 “AI 모델 개발부터 차량용 반도체 환경에 맞춘 최적화와 경량화가 지수행하고 있다”고 밝혔다.

천문우주학을 전공한 오 대표는 광학 석사와 우주망원경 카메라 연구 박사과정을 거친 광학·센싱 전문가다. 우주의 미세한 빛을 포착해 영상 데이터로 변환했던 연구 경험을 AI 카메라와 3D 센싱 기술 개발로 연결했고, 기술력을 기반으로 2020년 딥인사이트를 창업했다.



딥인사이트의 대표적인 모빌리티 솔루션은 차량 실내 모니터링 시스템 ‘카모시스(CAMOSYS)’다. 카메라로 운전자의 시선과 눈동자 움직임, 머리 방향 등을 분석해 졸음과 전방주시 태만을 실시간으로 감지한다. 탑승자의 위치와 행동도 파악이 가능하다.

오 대표는 “자율주행 기술이 발전하면서 자동차는 단순한 이동수단을 넘어 다양한 경험을 제공하는 공간으로 변하고 있다”며 “운전자 상태와 차량 내부 상황을 정확하게 이해하는 AI 기술이 차세대 모빌리티 경험을 구현하는 기반이 될 것”이라고 설명했다. AI 연산은 외부 서버가 아닌 차량 내부 에지 디바이스에서 이뤄진다. 제한된 연산 성능과 전력 환경에서도 실시간으로 작동하도록 AI 모델을 경량화하고 처리 속도를 높인 것이 특징이다. 이를 바탕으로 딥인사이트는 국내외 완성차 1차 협력사와 협업을 추진하고 있다.

사업 확장의 또 다른 축은 휴대형 3D 공간 스캐너 ‘디멘뷰’다. 산업 현장과 객체를 정밀하게 측정해 3D 데이터로 전환하고 이를 디지털 트윈과 가상공장, 시뮬레이션 등에 활용하도록 돕는다. 제조·건설·물류 현장의 설비와 공간을 가상 환경에서 사전 검토하거나 로봇이 실제 공간을 인식하고 학습하는데 필요한 데이터를 구축할 수 있다.

이호준 기자